

RAPPORT D'ÉTUDE DE LA CONDUCTION TERRESTRE

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Justification physique de la négligeabilité de la conduction

Dans ce rapport, on démontre que la conduction thermique interne est négligeable devant les autres puissances surfaciques reçues et émises par la surface de la Terre.

Principes physiques appliqués

$$P_{\text{th}} = \iint_S \vec{j}_{\text{th}} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{j}_{\text{th diff}} = -\lambda \text{grad } T$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif

L'objectif de ce rapport est d'arriver à calculer la puissance surfacique due à la conduction pour ensuite la comparer aux autres puissances (rayonnement, gaz à effet de serre...) et montrer que l'on peut finalement la négliger.

2 Calcul de la conduction

Dans un premier temps on souhaite calculer le vecteur densité de puissance thermique dû à la diffusion : $\vec{j}_{\text{th diff}} = -\lambda \vec{\text{grad}} T$

2.1 Modélisation de la température

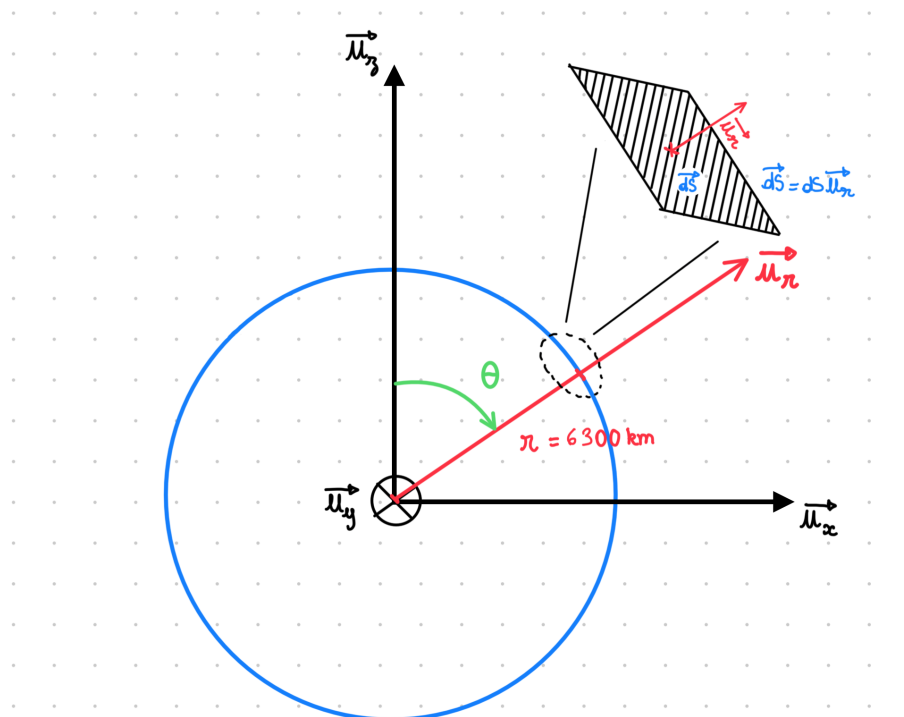


FIGURE 1 – Schéma de la surface considérée

On prend un modèle pour calculer la température en fonction de la profondeur. On place l'origine au centre du noyau (voir la figure 1 ci-dessus) et on suppose que tous les 100 mètres la température diminue de 3 degrés.

On pose donc :

$$T(r) = -\frac{3}{100}r + 190000$$

Pour trouver la constante (190000) on a pris la valeur de la température moyenne à la surface de la Terre (15°C soit 288 K) et on a calculé $T(6300 \times 10^3 \text{ m}) = 288$ avec 6300×10^3 le rayon de la Terre.

Ce modèle surestime largement la température, on peut voir qu'au centre de la Terre (pour $r = 0$) la température doit valoir 190000 Kelvin soit 189727°C or en réalité elle vaut à peu près 6000°C. Ainsi si nous prouvons que la conduction est négligeable avec ce modèle, alors nous pourrions affirmer qu'elle est négligeable en réalité.

2.2 Calcul du vecteur densité de puissance thermique

Dans le cadre de la diffusion, on a $\vec{j}_{\text{th diff}} = -\lambda \vec{\text{grad}} T$.

On estime, d'après la composition moyenne de la terre (principalement de la roche), que $\lambda \in [1,5 ; 3] \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

On prend donc la moyenne : $\lambda = 2,25 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Ainsi,

$$\vec{j}_{\text{th diff}} = -\lambda \vec{\text{grad}} T = -\lambda \frac{\partial T(r)}{\partial r} \cdot \vec{u}_r$$

D'où :

$$\vec{j}_{\text{th diff}} = 0,03 \lambda \vec{u}_r$$

2.3 Calcul de la puissance thermique

La puissance thermique est donnée par : $P_{\text{th}} = \iint_S \vec{j}_{\text{th}} \cdot d\vec{S}$.

Ici, $d\vec{S} = dS \vec{u}_r$ (voir la figure 1), donc :

$$\begin{aligned} P_{\text{th}} &= \iint_S 0,03 \lambda \vec{u}_r \cdot dS \vec{u}_r \\ &= 0,03 \lambda \iint_S dS \\ &= 0,03 \lambda \int_S r d\theta r \sin \theta d\phi \end{aligned}$$

Or on prend une petite surface donc $\sin \theta$ ne varie presque pas, donc on peut le considérer comme une constante et le sortir de l'intégrale.

Ainsi :

$$P_{\text{th}} = 0,03 \lambda \Delta \theta r \sin \theta \Delta \phi$$

On obtient donc une puissance en Watt, cependant on aimerait avoir une puissance surfacique donc on prend la surface au sol $S = \Delta \theta r \sin \theta \Delta \phi$ et on la remplace par 1 pour avoir la puissance sur 1 m^2 . On obtient donc une puissance thermique surfacique :

$$P_{\text{th-surf}} = 0,03 \times 2,25 = 0,068 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

3 Conclusion

Avec le modèle utilisé, nous obtenons une puissance surfacique due à la conduction de $0,068 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$. On remarque que les puissances surfaciques prises en compte par le graphique de la NASA sont de l'ordre de quelques centaines de $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$.

Nous pouvons donc dire que la puissance surfacique due à la conduction est négligeable, puisqu'elle est plus faible d'un facteur 5000 par rapport à celles de référence.

De plus, notre modèle de température surestimait la réalité, donc cette puissance est d'autant plus négligeable dans les conditions réelles.

Note : La conduction orthoradiale est également négligeable : lien vers le PDF (preuve rédigée par la promo précédente)

